

Рабочий лист: Задание 2 КЕГЭ. Итоговое повторение

Теория: перевод логики в Python

Операция	Запись в задаче	Python
Отрицание (НЕ)	$\neg x, \bar{x}$	not x
Конъюнкция (И)	$x \wedge y$	x and y
Дизъюнкция (ИЛИ)	$x \vee y$	x or y
Импликация	$x \rightarrow y$	_____
Эквиваленция	$x \equiv y$	_____

Шаблон кода (впишите пропуски):

```
for x in range(2):
    for y in range(____):
        for z in range(____):
            for w in range(____):
                F = ____
                if ____:
                    print(x, y, z, w)
```

Классная работа

Задача №1

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$((w \rightarrow y) \rightarrow x) \vee \neg z$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу соответствует каждая из переменных w, x, y, z . Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
—	0	—	—	0
—	1	0	0	0

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №2

Логическая функция F задаётся выражением

$$\neg x \vee y \vee (\neg z \wedge w)$$

Приведён фрагмент таблицы истинности, содержащий **все наборы**, при которых F ложна. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №3

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(x \rightarrow w) \vee (y \equiv z) \vee y$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	1	—	0	0
—	0	1	—	0
—	—	0	—	0

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №4

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(w \rightarrow (x \equiv y)) \wedge (z \rightarrow x)$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	1	0	1
0	—	—	0	1
—	1	1	—	1

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №5

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(x \wedge \neg y) \vee (y \equiv z) \vee w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
0	0	0	1	0
1	0	—	1	0

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №6

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$(\neg x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	1	—	—	0
—	—	1	0	0
0	1	1	0	0

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №7

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(x \vee y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge \neg w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	—	1	—	1
0	1	—	0	1
—	1	1	0	1

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №8

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(\neg x \vee \neg y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
0	—	0	—	1
1	0	—	1	1

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Задача №9

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(\neg x \vee \neg y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge \neg w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк. Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
1	—	0	—	1
0	1	—	1	1

Формула на Python: _____

Вывод: _____

Ответы

1. zywx
2. xzwy
3. zxwy
4. yxwz
5. xwzy
6. zyxw
7. zyxw
8. zyxw
9. yxwz